



Computer Graphics

3D Display: Projection

Lecture-13



Tapasy Rabeya
Senior Lecturer

Department of Computer Science and Engineering
Daffodil International University, DIU

Department of CSE, Daffodil
International University

1

Contents



- **3D Display**
 - ❖ Definition & Types
- **Projection Types**
 - ❖ Parallel Projection
 - ✓ Definition & Types
 - ❖ Perspective Projection
 - ✓ Definition & Types
- **Depth Cueing**
- **Surface Rendering**



3D Display: Projection — Lecture 13

📌 আগে বুঝো: 3D জিনিস 2D স্ক্রিনে কীভাবে দেখায়?

বাস্তব দুনিয়া **3D (Three Dimensional)** — দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা তিনটাই আছে। কিন্তু তোমার কম্পিউটার বা TV স্ক্রিন **2D (Two Dimensional)** — শুধু লম্বা আর চওড়া।

তাহলে সমস্যাটা কী?

সমস্যা: একটা 3D বস্তু (যেমন ঘর, গাড়ি, মানুষ) কম্পিউটারে বানাতে সেটাকে একটা চ্যাপটা 2D স্ক্রিনে দেখাতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

সমাধান: **Projection** (প্রজেকশন)

3D Display Methods



- 3D graphics deals with generating and displaying three dimensional objects in a two-dimensional space(eg: display screen).
- In addition to color and brightness, a 3-D pixels adds a depth property that indicates where the point lies on the imaginary z-axis.
- To generate realistic picture we have to first setup a coordinate reference for camera. This co-ordinate reference defines the position and orientation for the plane of the camera.

1 3D Display কী?

3D Graphics (থ্রিডি গ্রাফিক্স) হলো 3D object তৈরি করে সেটাকে 2D স্ক্রিনে দেখানোর প্রক্রিয়া। **It is the process of generating and displaying 3D objects in a two-dimensional space (ex: display screen)**

সাধারণ **2D pixel** বনাম **3D pixel**:

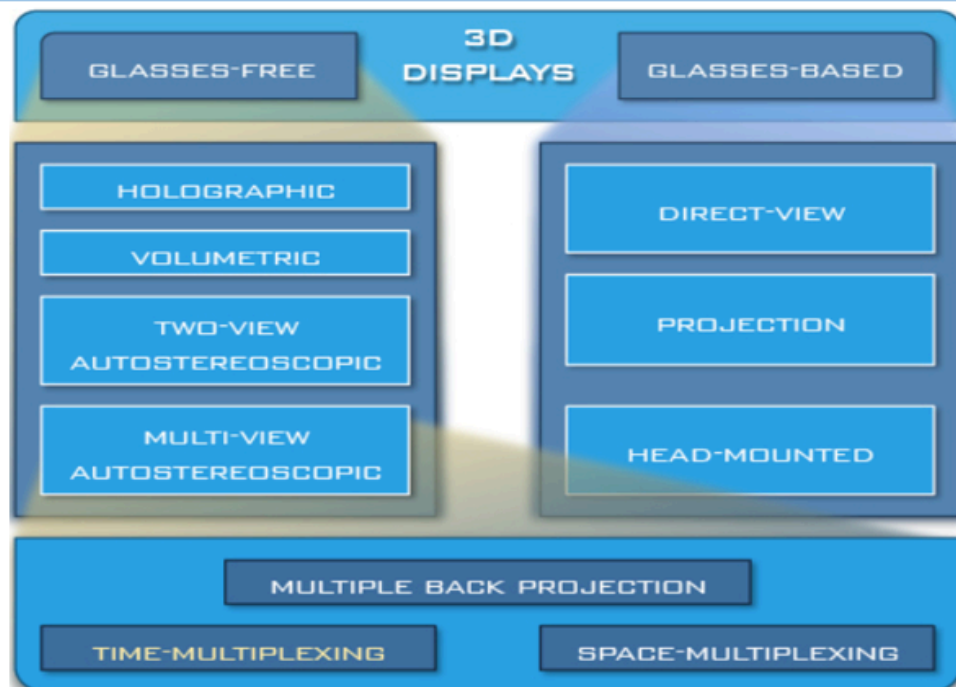
বিষয়	2D Pixel	3D Pixel
তথ্য	রঙ + উজ্জ্বলতা	রঙ + উজ্জ্বলতা + depth (গভীরতা)
Axis	X, Y	X, Y, Z

Z-axis (জেড-অক্ষ): এটা হলো গভীরতার অক্ষ। স্ক্রিনের দিকে/থেকে দূরত্ব বোঝায়। 2D-তে Z নেই, 3D-তে Z আছে।

1. ভিউ প্রদর্শন (**View Display**): একটি নির্দিষ্ট সমতল বা প্লেন (**Plane**) ব্যবহার করা হয়, যার ওপর বস্তুর (Object) ভিউ বা দৃশ্যটি স্ক্রিনে দেখানোর জন্য প্রজেক্ট করা হয়।
2. স্থানাঙ্ক রূপান্তর ও প্রজেকশন (**Transformation & Projection**): ৩ডি জগতের অবজেক্টের আসল পজিশন বা ডাটাকে প্রথমে ক্যামেরার স্থানাঙ্কে (**Camera reference co-ordinates**) ট্রান্সফার করা হয়, তারপর সেটি থেকে ২ডি ডিসপ্লে প্লেনে (**Display plane**) প্রজেক্ট বা রিফ্লেক্ট করে ছবি আকারে দেখানো হয়।

সোজা কথা: ৩ডি বস্তুর তথ্যকে আগে ক্যামেরার দৃষ্টিভঙ্গিতে আনা হয়, তারপর সেটিকে টু-ডি স্ক্রিনে প্রজেক্ট করে ভিউ হিসেবে দেখানো হয়।

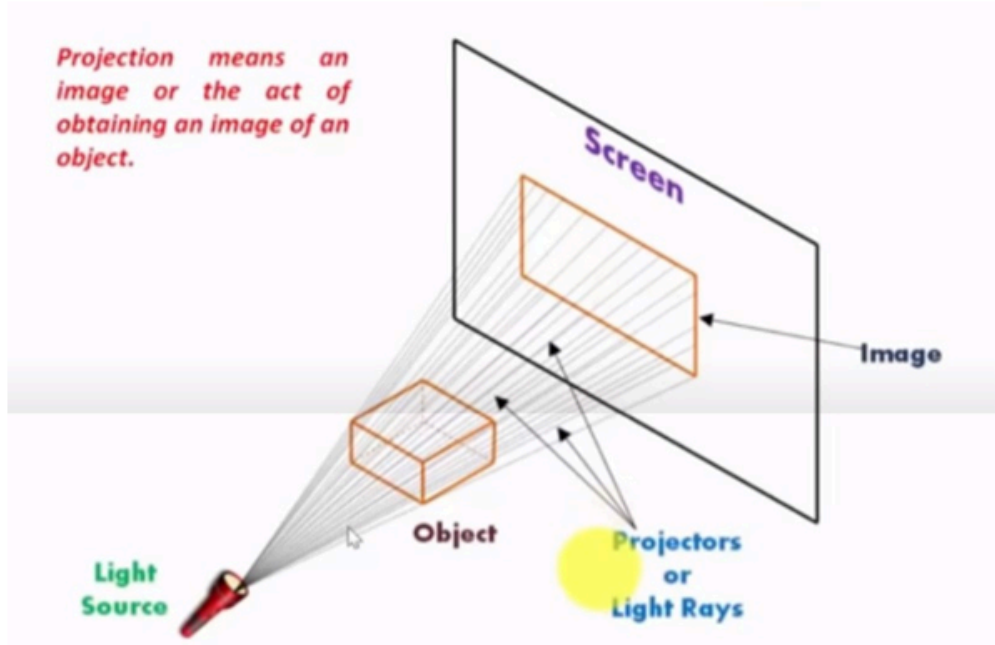
Types



5

Projection

It is the process of converting a 3D object into a 2D object. It is also defined as mapping or transformation of the object in the projection plane or view plane. The view plane is displayed surface.



7

3 Projection (প্রজেকশন) কী?

সহজ সংজ্ঞা: 3D object-কে 2D সমতলে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াই হলো Projection।

আরেকভাবে বললে: এটা হলো 3D বস্তুকে একটা সমতল পর্দায় **mapping** বা **transformation**।

- যে সমতলে দেখানো হয় তাকে বলে **View Plane / Projection Plane** (প্রজেকশন প্লেন)
- এই plane-ই হলো display surface — মানে তোমার স্ক্রিন

💡 সহজ উদাহরণ: টর্চ জ্বালিয়ে দেয়ালে হাতের ছায়া ফেলো। তোমার 3D হাত → 2D দেয়ালে ছায়া। এটাই projection-এর মূল ধারণা!

3D Display Methods এবং Projection-এর মধ্যে মূল তফাত হলো: একটি হলো ৩ডি ডেটাকে দেখার সামগ্রিক পদ্ধতি বা কৌশল, আর অন্যটি হলো সেই পদ্ধতির ভেতরের একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক ধাপ।

১. Projection (প্রোজেকশন)

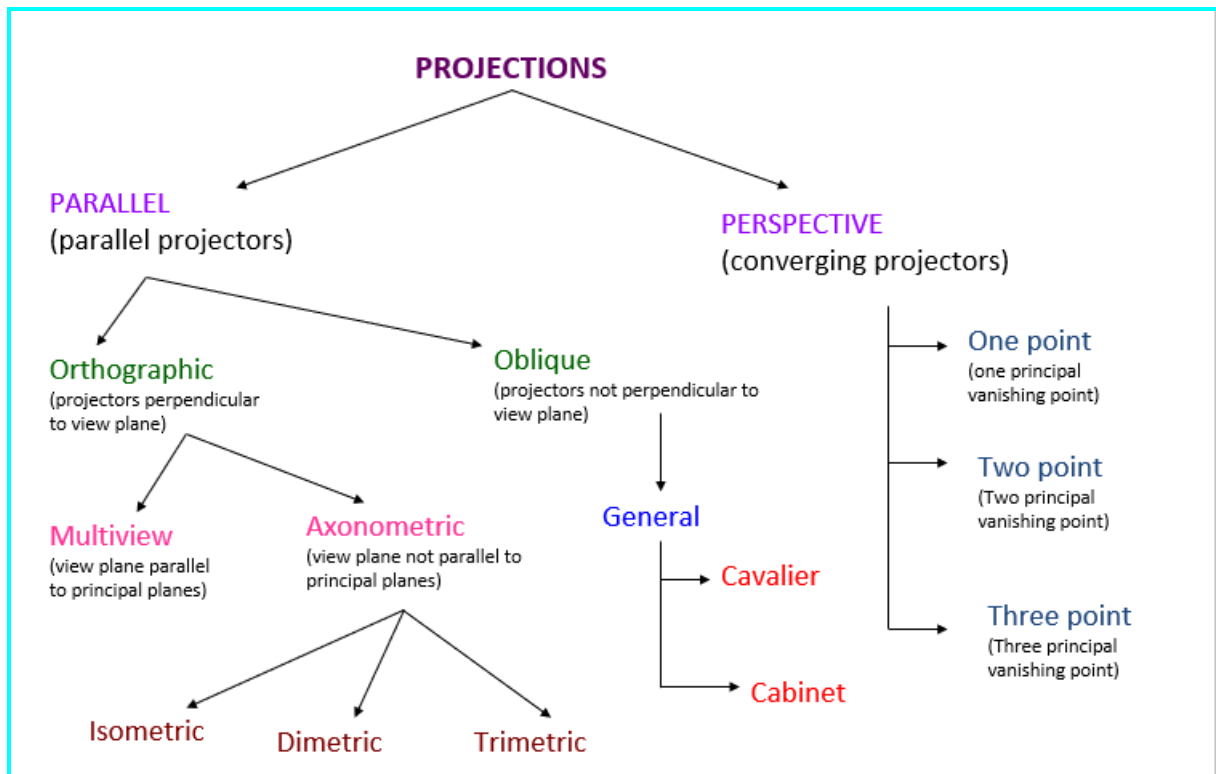
- সংজ্ঞা: এটি একটি গাণিতিক প্রক্রিয়া (Mathematical Process), যার মাধ্যমে ৩ডি জগতের কোনো অবজেক্টকে (X, Y, Z স্থানাঙ্ক) ২ডি স্ক্রিনে (X, Y স্থানাঙ্ক) প্রক্ষেপণ বা ড্র করা হয়।
- কাজের ধরণ: এটি কেবল ৩ডি ডেটাকে ২ডি সমতলে রূপান্তর করার হিসাব-নিকাশ করে।
- ধরণ: প্রধানত ২ প্রকার—
 - **Parallel Projection:** ৩ডি অবজেক্টের সাইজ দূরত্ব অনুযায়ী ছোট হয় না (যেমন: CAD/Architecture ড্রয়িং)।
 - **Perspective Projection:** দূরের জিনিস ছোট এবং কাছের জিনিস বড় দেখায় (যেমন: ভিডিও গেম বা বাস্তব জীবনের ক্যামেরা ভিউ)।

২. 3D Display Methods (৩ডি ডিসপ্লে মেথডস)

- সংজ্ঞা: এটি ৩ডি দৃশ্যকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করার সামগ্রিক প্রযুক্তিগত বা ভিজুয়াল কৌশল (Overall Representation Technique)।
- কাজের ধরণ: এটি শুধু ২ডি-তে প্রোজেক্ট করেই থেমে থাকে না; বরং শেডিং, হাইডিং (Hidden Surface Removal), ডেপথ ইলিউশন, স্টেরিওস্কোপি ইত্যাদির মাধ্যমে ছবিটিকে ৩ডি রূপ দেয়।
- ধরণ: বিভিন্ন ধরনের মেথড হতে পারে—
 - **Depth Cueing:** আলো-ছায়ার সাহায্যে গভীরতা বোঝানো।
 - **Stereoscopic / Virtual Reality:** আলাদা চশমা বা ভিআর ব্যবহার করে চোখে সত্যিকারের ৩ডি অনুভূতি তৈরি করা।
 - **Surface Rendering:** ৩ডি বস্তুর ওপর লাইটিং, টেক্সচার ও শেড যোগ করা।

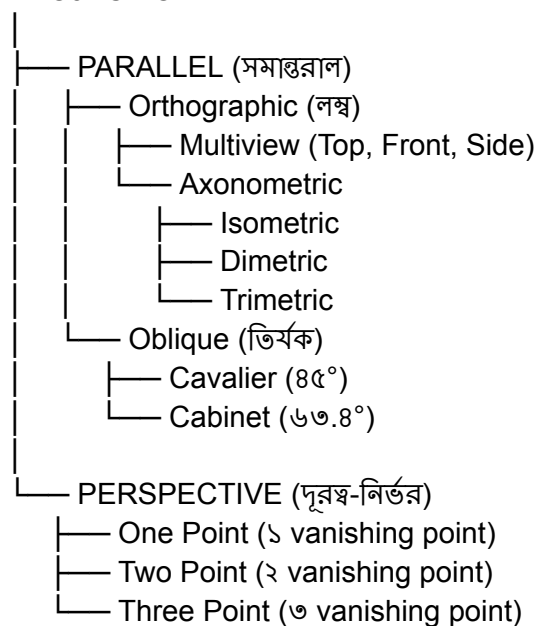
পার্থক্য ছক

বৈশিষ্ট্য	Projection (প্রোজেকশন)	3D Display Methods
মূল বিষয়	৩ডি মানকে ২ডি স্থানাঙ্কে রূপান্তরের গাণিতিক ধাপ।	৩ডি অবজেক্টকে স্ক্রিনে ফুটিয়ে তোলার সামগ্রিক কৌশল।
পরিসর	এটি ৩ডি ডিসপ্লে মেথডের একটি ছোট অংশ।	এটি প্রোজেকশন, শেডিং, ডেপথ ইত্যাদির সমন্বিত রূপ।
প্রধান কাজ	Z -অক্ষ (গভীরতা) বাদ দিয়ে X, Y স্থানাঙ্কে ম্যাপ করা।	বাস্তবসম্মত ৩ডি অভিজ্ঞতা ও গভীরতার অনুভূতি (Depth Illusion) তৈরি করা।
উদাহরণ	Perspective Projection, Orthographic Projection।	Stereoscopic Display, Depth Cueing, Surface Rendering।



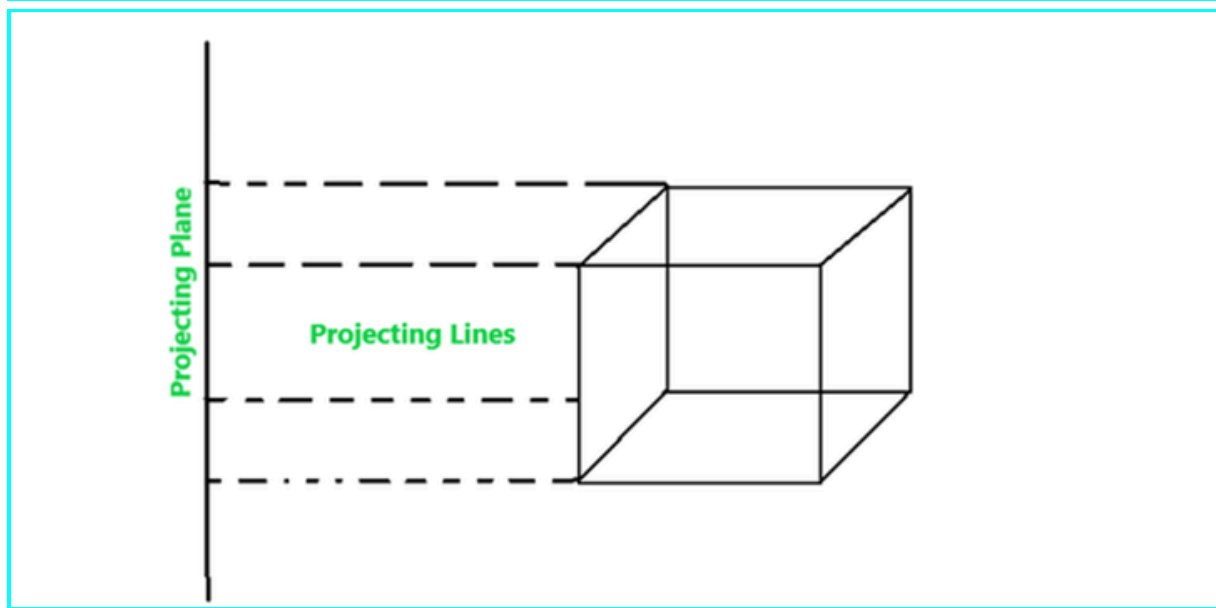
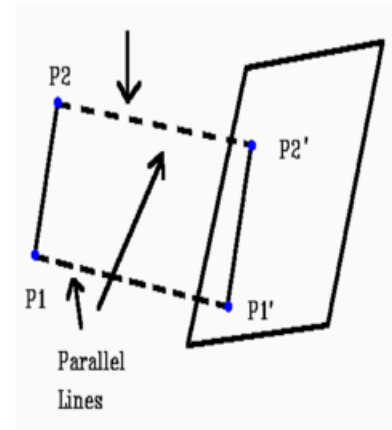
4 Projection-এর ধরন — বড় ছবি

PROJECTION



Parallel Projection

- Discards z-coordinate and parallel lines from each vertex
- Specify a direction of projection instead of center of projection
- Project points on the object surface along parallel lines onto the display plane.
- Parallel lines are still parallel after projection



5 Parallel Projection (সমান্তরাল প্রজেকশন)

সংজ্ঞা:

এখানে object-এর প্রতিটি বিন্দু থেকে সমান্তরাল রেখায় (**parallel lines**) projection plane-এ রশ্মি পাঠানো হয়। মানে, কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু নেই — সব রেখা একই দিকে যায়।

মূল বৈশিষ্ট্য:

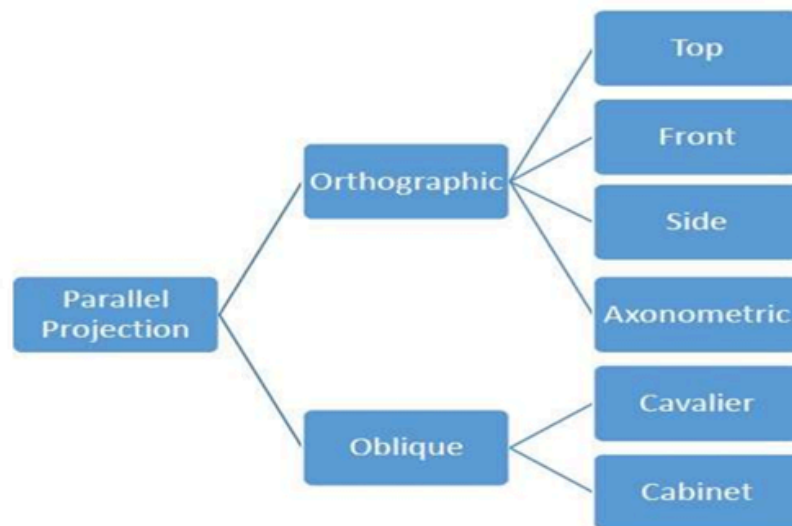
- Z-coordinate বাদ দেওয়া হয়
- **Parallel lines** → **projection**-এর পরেও **parallel** থাকে
- Center of Projection নেই, Direction of Projection আছে

Object	Projection Plane	
A	→	A'
B	→	B'
C	→	C'

(সব রেখা সমান্তরাল)

উদাহরণ: Engineering drawing বা blueprint-এ parallel projection ব্যবহার হয়। কারণ এখানে সঠিক মাপ গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তবতার মতো দেখানো নয়।

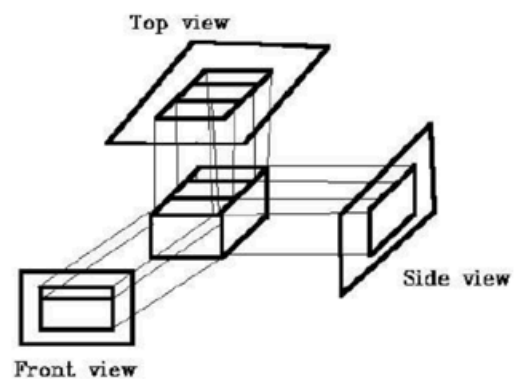
Parallel Projection: Types



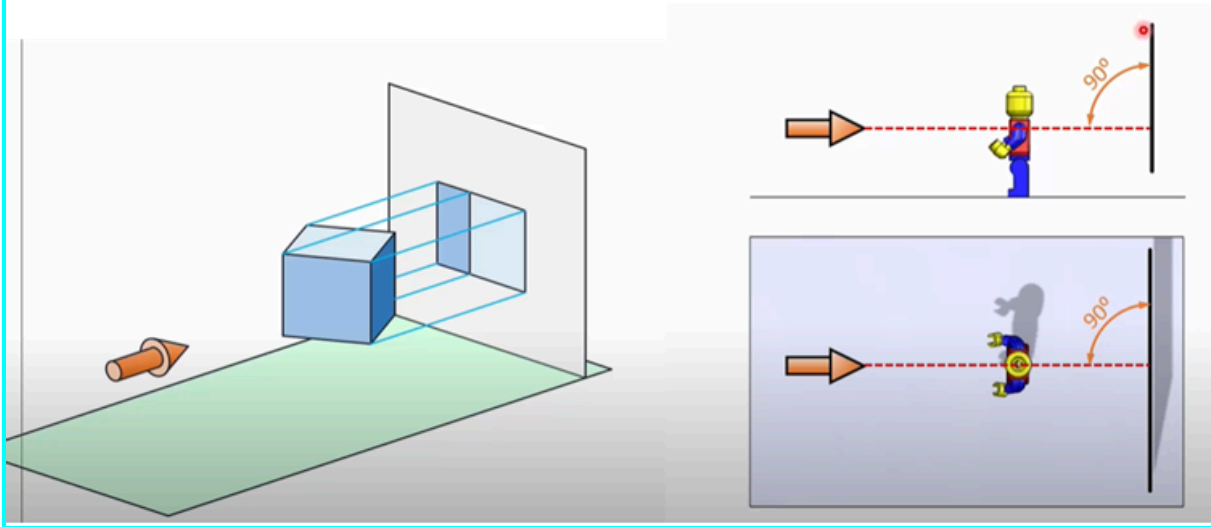
Parallel Projection-এর দুটো প্রধান ভাগ:

1. Orthographic projection :

If the direction of projection is perpendicular to the projection plane then it is an **orthographic** projection.

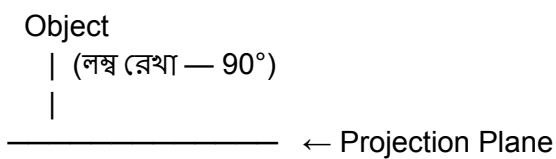


Orthographics Projection



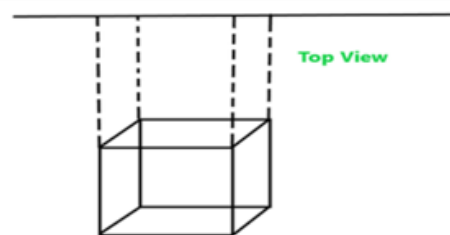
ভাগ ১: Orthographic Projection (অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন)

সংজ্ঞা: যখন projection-এর দিক (direction of projection) **projection plane**-এর সাথে লম্ব (perpendicular/90°) থাকে।



Orthographic-এর তিনটি **standard view**:

Top-View : In this projection, the rays that emerge from the top of the polygon surface are observed.

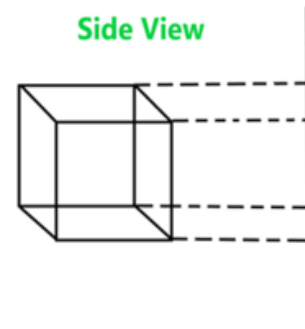


▲ Top View (উপরের দৃশ্য):

Object-এর একদম উপর থেকে দেখলে কেমন দেখাবে। Polygon surface-এর উপর থেকে রশ্মি আসে।

উদাহরণ: বাড়ির floor plan — উপর থেকে দেখলে ঘরের বিভাজন বোঝা যায়।

Side-View : It is another type of projection orthographic projection where the side view of the polygon surface is observed.

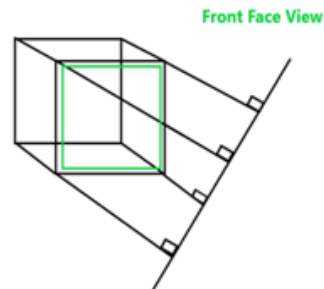


👉 **Side View** (পাশের দৃশ্য):

Object-এর পাশ থেকে দেখলে কেমন দেখাবে।

উদাহরণ: গাড়ির পাশের profile।

Front-view : In this orthographic projection front face view of the object is observed.



👉 **Front View** (সামনের দৃশ্য):

Object-এর সামনে থেকে দেখলে কেমন দেখাবে।

উদাহরণ: বাড়ির সামনের facade।

এই তিনটো একসাথে দেখালে **Multiview Projection** বলে।

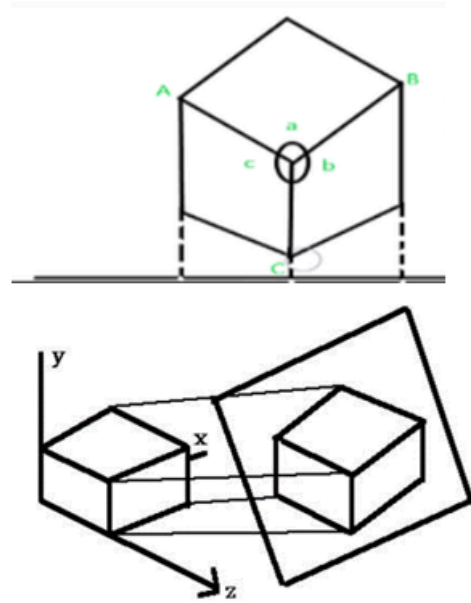
[Top View]

[Side View] [Front View]

Engineering-এ এভাবে একটা object-এর তিনটো দিক আলাদাভাবে দেখানো হয়।

- **B. Axonometric Projection:** (একই ছবিতে অবজেক্টের ৩টি মাত্রা দেখানোর জন্য নির্দিষ্ট কোণে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়)
 - **Isometric Projection:** ৩টি অক্ষই (X, Y, Z) সমান কোণে (120°) থাকে।
 - **Dimetric Projection:** ২টি অক্ষ সমান কোণে থাকে, ১মটি ভিন্ন।
 - **Trimetric Projection:** ৩টি অক্ষই আলাদা আলাদা কোণে থাকে।

The Axonometric Orthographic Projection is used to construct the pictorial representation of an object. The sight lines are perpendicular to the projection plane.



18

Axonometric Orthographic Projection (অ্যাক্সোনোমেট্রিক):

এটা Orthographic-এর একটা বিশেষ রূপ যেখানে object-কে একটু কাত করে দেখানো হয় — ফলে একটাই ছবিতে তিনটো দিক (top, front, side) কিছুটা দেখা যায়।

Sight lines (দৃষ্টিরেখা) **projection plane**-এর সাথে লম্ব থাকে।

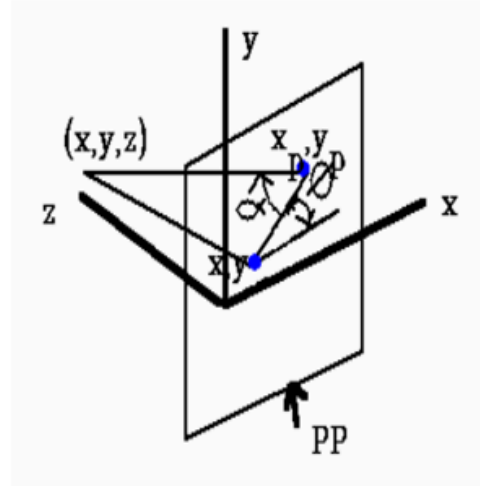
এর তিনটো ভাগ:

- **Isometric:** তিনটো axis সমান কোণে — সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত
- **Dimetric:** দুটো axis সমান কোণে
- **Trimetric:** তিনটো axis ভিন্ন ভিন্ন কোণে

🎮 উদাহরণ: পুরোনো ক্লাসিক গেম (যেমন Age of Empires, Clash of Clans) Isometric view ব্যবহার করে — তুমি একটু উপর থেকে কোণে দেখছো, মনে হচ্ছে 3D কিন্তু আসলে 2D।

Parallel Projection: Types

2. **Oblique projection** : If the direction of projection is not perpendicular to the projection plane then it is an **oblique** projection.



ভাগ ২: Oblique Projection (তির্ঘক প্রজেকশন)

সংজ্ঞা: যখন projection-এর দিক projection plane-এর সাথে লম্ব নয় — কোণে থাকে।

Object

\ (কোণে — 90° নয়)

\

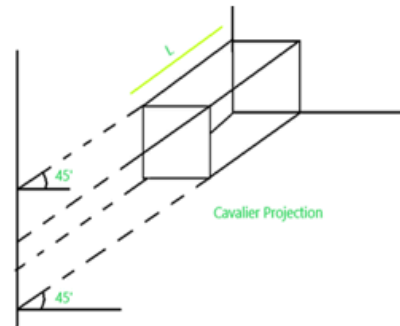
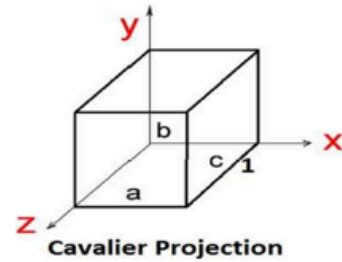
————— ← Projection Plane

Oblique-এর দুটো ভাগ:

Oblique Projection: Types

➤ Cavalier

The Cavalier projection makes 45° angle with the projection plane. The projection of a line perpendicular to the view plane has the same length as the line itself in Cavalier projection.



20

Cavalier (ক্যাভেলিয়ার):

- Projection plane-এর সাথে 45° কোণ
- Projection-এর পর লম্ব রেখার দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে (100% length)
- মানে, object যতটুকু গভীর, projection-এও ততটুকুই দেখাবে

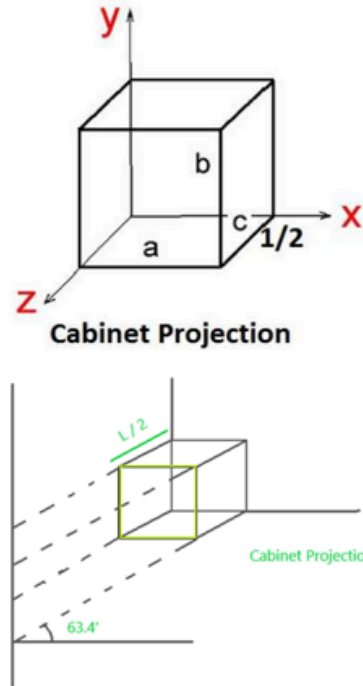
[সামনের face] + [পাশের face — পুরো দৈর্ঘ্যে 45° কোণে]

এতে object বাস্তবের চেয়ে "বড়" দেখায়।

Oblique Projection: Types

➤ Cabinet

The Cabinet projection makes 63.4° angle with the projection plane. In Cabinet projection, lines perpendicular to the viewing surface are projected at $\frac{1}{2}$ their actual length.



Cabinet (ক্যাবিনেট):

- Projection plane-এর সাথে 63.4° কোণ
- Projection-এর পর লম্ব রেখার দৈর্ঘ্য অর্ধেক ($\frac{1}{2}$) হয়ে যায়
- বেশি বাস্তবসম্মত দেখায় Cavalier-এর চেয়ে

🪑 উদাহরণ: আসবাবপত্র (furniture) ডিজাইনে Cabinet projection ব্যবহার হয় — তাই এর নাম "Cabinet"।

Cavalier বনাম Cabinet:

বিষয়	Cavalier	Cabinet
কোণ	45°	63.4°
লম্ব রেখার দৈর্ঘ্য	১০০% (আসল)	৫০% (অর্ধেক)
দেখতে কেমন	একটু অবাস্তব	বেশি বাস্তবসম্মত

Comparison: Cavalier vs. Cabinet Projection

Feature / Aspect	Cavalier Projection	Cabinet Projection
Projection Angle	45°	63.4° (approx. $\arctan(2)$)
Receding Line Length	100% (True / Full length)	50% (Half length)
Visual Appearance	Slightly unrealistic (looks elongated)	More realistic & natural

১. মূল সূত্র (Formula)

Oblique Projection-এ গভীরতা বা Z -অক্ষের অভিক্ষিপ্ত দৈর্ঘ্য (L) নির্ণয়ের সূত্র হলো:

$$L = L_p \cdot \frac{1}{\tan \alpha}$$

এখানে:

- L_p = আসল দৈর্ঘ্য (Actual depth/length)
- α = Projection line এবং Projection Plane-এর মধ্যবর্তী কোণ (Angle of Projection)

২. Cavalier vs Cabinet (কোণ ও দৈর্ঘ্যের খেলা)

A. Cavalier Projection ($\alpha = 45^\circ$)

- কোণ: $\alpha = 45^\circ$
- হিসাব: $\tan(45^\circ) = 1$
- দৈর্ঘ্য: $L = L_p \cdot \frac{1}{1} = L_p$ (অর্থাৎ আসল দৈর্ঘ্যের 100% বা 1 : 1 স্কেল থাকে)।

B. Cabinet Projection ($\alpha = 63.4^\circ$)

- কোণ: $\alpha = 63.4^\circ \approx \arctan(2)$
- হিসাব: $\tan(63.4^\circ) \approx 2$
- দৈর্ঘ্য: $L = L_p \cdot \frac{1}{2} = 0.5 \cdot L_p$ (অর্থাৎ আসল দৈর্ঘ্য অর্ধেক বা 50% হয়ে যায়)।

সংক্ষেপে মনে রাখার টিপস		
বিষয়	Cavalier Projection	Cabinet Projection
কোণ (α)	45°	63.4°
গভীরতার স্কেল (d)	Full Scale (1 : 1) — দৈর্ঘ্য একই থাকে	Half Scale (1 : 2) — দৈর্ঘ্য অর্ধেক হয়ে যায়
দেখতে কেমন?	একটু লম্বাটে বা বিকৃত (Distorted) লাগে	বাস্তবসম্মত ও স্বাভাবিক লাগে

🔑 Part 1-এর গুরুত্বপূর্ণ terms

Term	বাংলা	সহজ মানে
Projection	প্রজেকশন	3D থেকে 2D-তে রূপান্তর
View Plane	দেখার সমতল	যে সমতলে ছবি তৈরি হয়
Z-axis	জেড অক্ষ	গভীরতার দিক
Parallel Projection	সমান্তরাল প্রজেকশন	সমান্তরাল রেখায় প্রজেকশন
Orthographic	অর্থোগ্রাফিক	লম্বভাবে প্রজেকশন
Oblique	অবলিক	কোণে প্রজেকশন
Cavalier	ক্যাভেলিয়ার	45° , পুরো দৈর্ঘ্য
Cabinet	ক্যাবিনেট	63.4° , অর্ধেক দৈর্ঘ্য
Multiview	মাল্টিভিউ	Top + Front + Side একসাথে
Axonometric	অ্যাক্সোনোমেট্রিক	কাত করে দেখানো
Isometric	আইসোমেট্রিক	তিন axis সমান কোণে

📘 PART 2 — Perspective Projection থেকে শেষ পর্যন্ত

Perspective Projection

- Project points to the display plane along converging paths.
- This is the way that our eyes and a camera lens form images and so the displays are more realistic.
- Parallel lines appear to converge to a distant point in the background.
- Distant objects appear smaller than objects closer to the viewing position.

6 Perspective Projection (পার্সপেক্টিভ প্রজেকশন)

আগে বুঝো — এটা কেন দরকার?

Parallel Projection-এ সব রেখা সমান্তরাল থাকে — দেখতে "সঠিক" কিন্তু অবাস্তব। কারণ বাস্তব জীবনে দূরের জিনিস ছোট দেখায়, কাছের জিনিস বড় দেখায়।

তোমার চোখ এবং ক্যামেরা ঠিক এভাবেই কাজ করে — এই স্বাভাবিক দেখার পদ্ধতিকেই **Perspective Projection** বলে।

 উদাহরণ: রেললাইনের দিকে তাকাও — দুটো সমান্তরাল লাইন দূরে গিয়ে একটা বিন্দুতে মিলে যায় মনে হয়। বাস্তবে লাইন দুটো কখনো মেলে না, কিন্তু চোখে এরকম দেখায়। এটাই Perspective!

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য:

Perspective Projection-এ object-এর প্রতিটি বিন্দু থেকে রেখাগুলো একটি কেন্দ্রবিন্দুতে (**Center of Projection**) এসে মেলে — সমান্তরাল নয়, converging (একত্রিত হওয়া)।

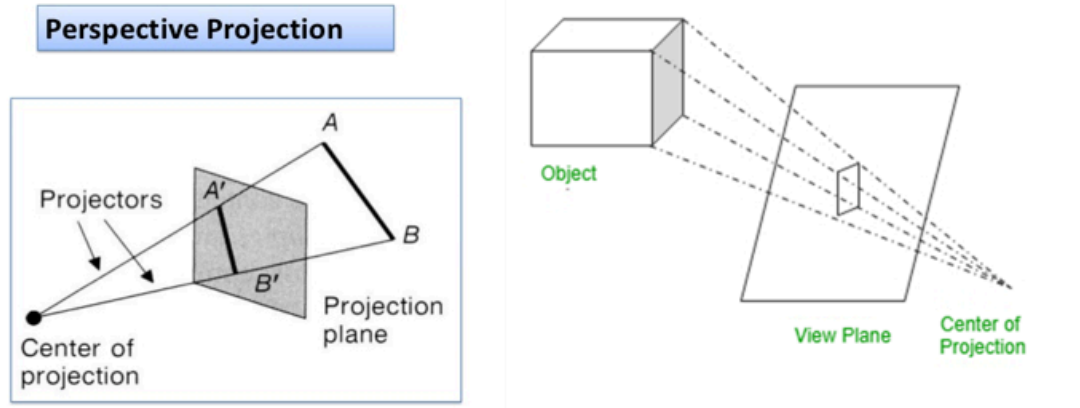
মূল বৈশিষ্ট্য:

- দূরের object ছোট দেখায় → বাস্তবসম্মত
- কাছের object বড় দেখায়
- Parallel lines দূরে গিয়ে মিলে যায় (converge)
- Distance এবং angle সংরক্ষিত থাকে না

Object-এর বিন্দুগুলো

A \

B \ —————→ Center of Projection (এক বিন্দুতে মেলে)

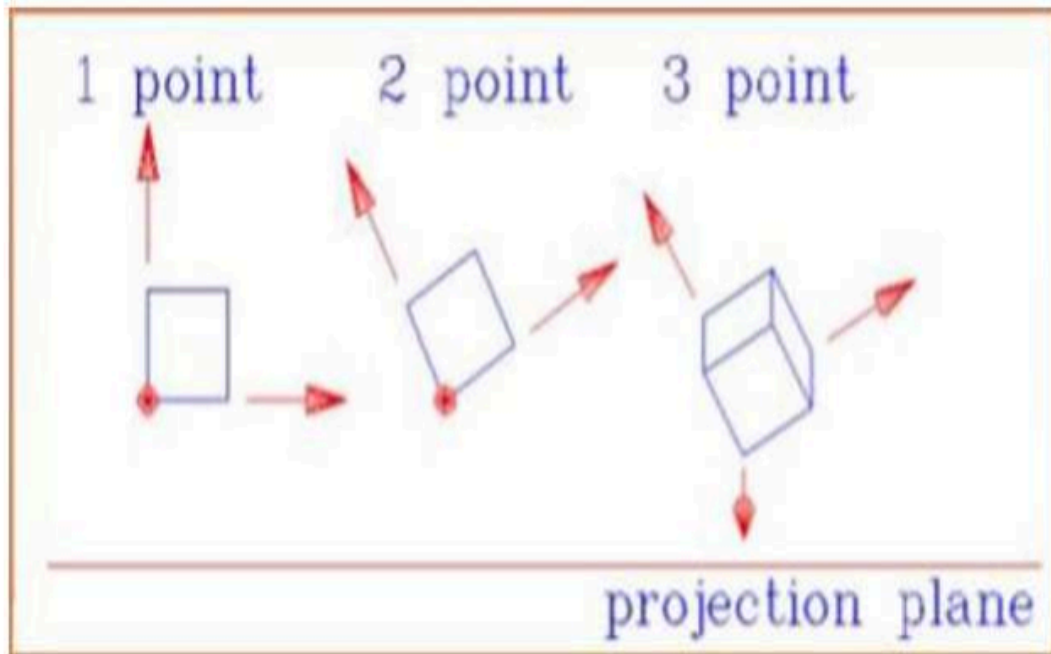


Perspective বনাম **Parallel** — পার্থক্য একনজরে:

বিষয়	Perspective	Parallel
দেখতে কেমন	বাস্তবসম্মত ✓	কম বাস্তবসম্মত ✗
দূরের object	ছোট দেখায়	আসল সাইজে দেখায়
Parallel lines	দূরে মিলে যায়	সমান্তরালই থাকে
মাপ সঠিক?	না	হ্যাঁ ✓
ব্যবহার	গেম, সিনেমা, আর্ট	Engineering drawing

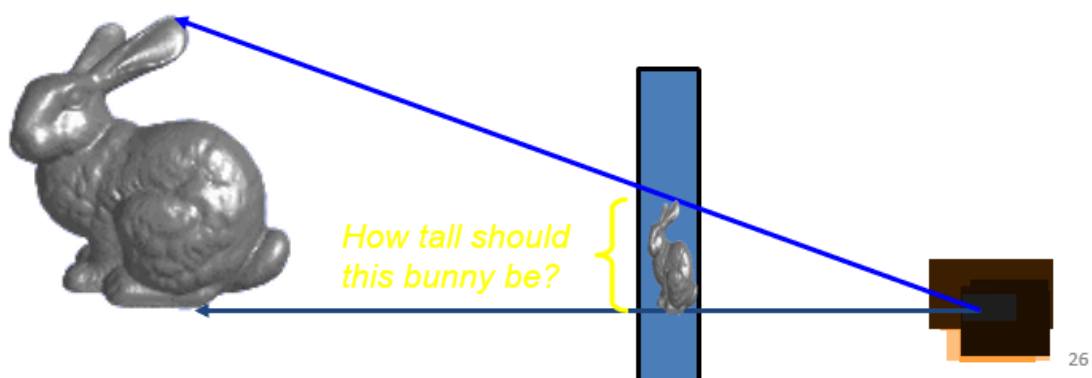
Types

- **One point** perspective projection is simple to draw.
- **Two point** perspective projection gives better impression of depth.
- **Three point** perspective projection is most difficult to draw.

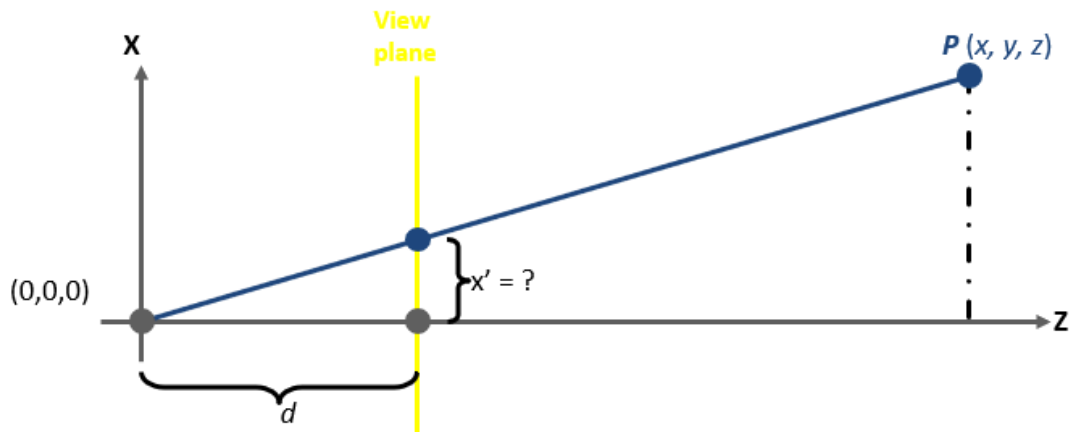


Perspective Projection

➤ When we do 3-D graphics, we think of the screen as a 2-D window onto the 3-D world:



Perspective Projection



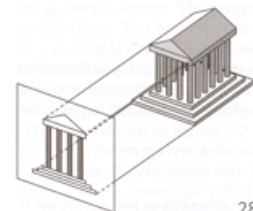
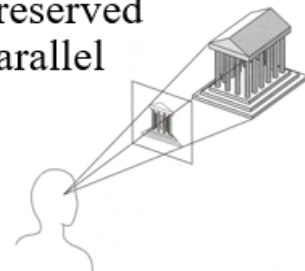
Perspective vs. Parallel

➤ Perspective projection

- ❖ Size varies inversely with distance - looks realistic
- ❖ Distance and angles are not (in general) preserved
- ❖ Parallel lines do not (in general) remain parallel

➤ Parallel projection

- ❖ Good for exact measurements
- ❖ Parallel lines remain parallel
- ❖ Angles are not (in general) preserved
- ❖ Less realistic looking



Vanishing point can be defined as a point in image plane where all parallel lines are interlinked. The Vanishing point is also called “**Directing Point**.”



29

Use of Vanishing Point:

- It is used in 3D games and graphics editing.

It is also used to represent 3D objects.

We can also include perspective in the background of an image.

We can also insert the shadow effect in an image.

7 Vanishing Point (ভ্যানিশিং পয়েন্ট) কী?

সংজ্ঞা: Image plane-এ যে বিন্দুতে সব সমান্তরাল রেখা এসে মিলিত হয় — সেটাই **Vanishing Point**। একে “**Directing Point**” ও বলা হয়।

রেললাইন:



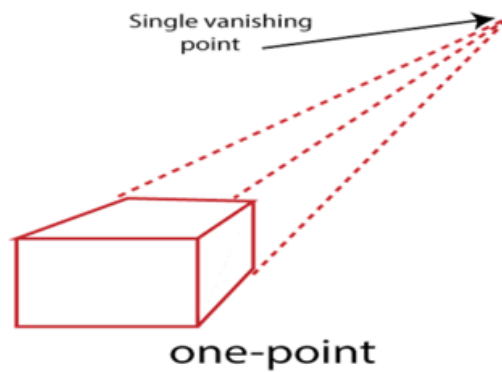
Vanishing Point-এর ব্যবহার:

- 3D গেম ও গ্রাফিক্স editing-এ
 - 3D object represent করতে
 - Background-এ perspective দিতে
 - ছবিতে shadow effect যোগ করতে
-

8 Perspective Projection-এর তিনটো ভাগ

Vanishing Point কতটি আছে তার উপর ভিত্তি করে তিন ভাগ:

1. **One Point:** A One Point perspective contains only one vanishing point on the horizon line. It is easy to draw.

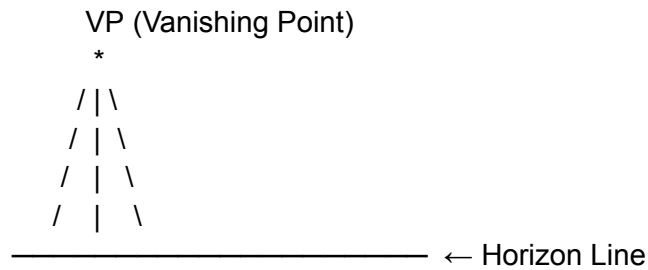


Use of One Point– The One Point projection is mostly used to draw the images of roads, railway tracks, and buildings.



● One Point Perspective (এক বিন্দু পার্সপেক্টিভ)

সংজ্ঞা: Horizon line-এ মাত্র একটি Vanishing Point থাকে।



বৈশিষ্ট্য:

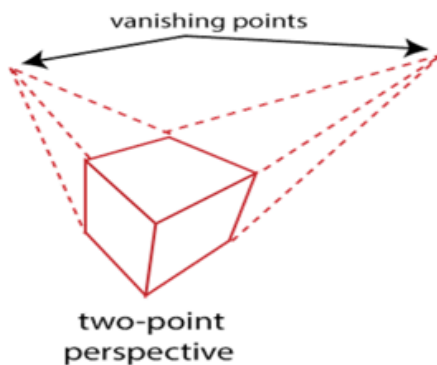
- আঁকতে সবচেয়ে সহজ
- সরাসরি সামনের দৃশ্য দেখাতে ভালো

ব্যবহার: রাস্তা, রেললাইন, করিডোর, ভবনের সামনের দৃশ্য আঁকতে।

 উদাহরণ: সোজা রাস্তার ছবি তুললে রাস্তার দুপাশ দিগন্তে একটা বিন্দুতে মিলে যায় — এটাই One Point Perspective।

1. Two Point: It is also called “Angular Perspective.” A

Two Point perspective contains two vanishing points on the line.

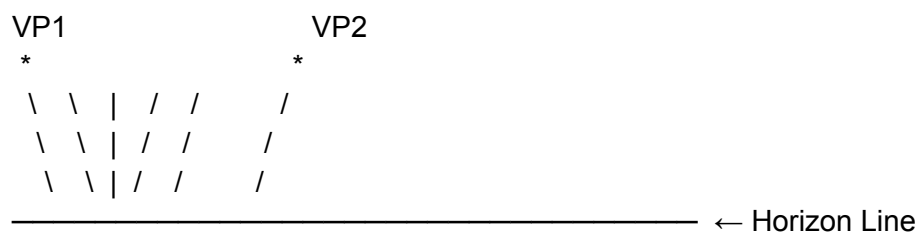


Use of Two Point– The main use of Two Point projection is to draw the two corner roads.



Two Point Perspective (দুই বিন্দু পার্সপেক্টিভ)

সংজ্ঞা: Horizon line-এ দুটি Vanishing Point থাকে। একে "**Angular Perspective**" ও বলা হয়।



বৈশিষ্ট্য:

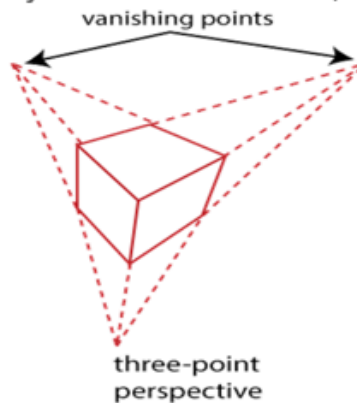
- Depth-এর আরও ভালো অনুভূতি দেয়
- কোণ থেকে দেখার দৃশ্য দেখাতে পারে

ব্যবহার: দুটো কোণের রাস্তা, ভবনের কোণ, ঘরের ভেতরের দৃশ্য।

উদাহরণ: রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে দুটো দিকের ভবন দেখলে — বাম দিকের রেখাগুলো বাম VP-তে এবং ডান দিকের রেখাগুলো ডান VP-তে মেলে।

3. Three-Point– The Three-Point Perspective contains three vanishing points. Two points lie on the horizon line, and one above or below the line. It is very difficult to draw.

When we see an object from above, than the third point is below the ground. If we see an object from the below, than the third point is in the space above.



১৫

Use of Three-Point: It is mainly used in skyscraping.



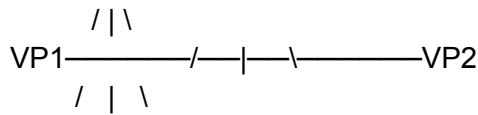
● Three Point Perspective (তিন বিন্দু পার্সপেক্টিভ)

সংজ্ঞা: তিনটি Vanishing Point থাকে — দুটো Horizon line-এ, একটা উপরে বা নিচে।

VP3 (উপরে বা নিচে)

*

//\



তৃতীয় VP কোথায় থাকে:

- উপর থেকে দেখলে → তৃতীয় VP নিচে (মাটির দিকে)
- নিচে থেকে দেখলে → তৃতীয় VP উপরে (আকাশের দিকে)

বৈশিষ্ট্য:

- আঁকতে সবচেয়ে কঠিন
- সবচেয়ে dramatic ও বাস্তবসম্মত দেখায়

ব্যবহার: আকাশচুম্বী ভবন (skyscraper) দেখানোতে — নিচ থেকে উপরে তাকালে বা উপর থেকে নিচে তাকালে।

 উদাহরণ: Burj Khalifa-র নিচ থেকে উপরে তোলা ছবি — ভবনের দুই পাশ উপরে গিয়ে মিলে যাচ্ছে মনে হয়। এটাই Three Point Perspective।

তিনটি **Perspective** একসাথে তুলনা:

বিষয়	One Point	Two Point	Three Point
VP সংখ্যা	১টি	২টি	৩টি
কঠিনত্ব	সহজ 	মাঝারি	কঠিন 
Depth অনুভূতি	কম	ভালো	সবচেয়ে বেশি
ব্যবহার	রাস্তা, করিডোর	কোণের ভবন	Skyscraper

9 Perspective Projection-এর গণিত (সহজভাবে)

Slide-এ একটা formula দেখানো হয়েছিল। সহজভাবে বুঝি:

ধরো, $P(x, y, z)$ হলো 3D space-এ একটি বিন্দু। এটাকে 2D screen-এ দেখাতে হবে। Screen থেকে camera-র দূরত্ব d ।

3D বিন্দু $P(x, y, z)$
 ↓
 (projection)
 ↓
 2D বিন্দু $P'(x', y')$

সূত্র: $x' = x \times (d/z)$

$$y' = y \times (d/z)$$

মানে কী? z (গভীরতা) যত বেশি (দূরে), x' তত ছোট $\rightarrow$ দূরের জিনিস ছোট দেখায়। এটাই Perspective-এর মূল গাণিতিক কারণ!

সহজ উদাহরণ: $z = 10$ হলে $\text{factor} = d/10$, $z = 2$ হলে $\text{factor} = d/2 \rightarrow$ কাছে জিনিস বড়!

Part 2-এর গুরুত্বপূর্ণ terms

Term	বাংলা	সহজ মানে
Perspective Projection	পার্সপেক্টিভ প্রজেকশন	বাস্তবের মতো দেখানো — দূরে ছোট, কাছে বড়
Vanishing Point (VP)	ভ্যানিশিং পয়েন্ট	যেখানে সমান্তরাল রেখা মিলে যায়
Horizon Line	দিগন্ত রেখা	চোখের সমতলে কাল্পনিক রেখা
Center of Projection	প্রজেকশনের কেন্দ্র	যেখান থেকে সব রেখা বের হয়
Converging	একত্রিত হওয়া	রেখাগুলো এক বিন্দুতে মিলে যাওয়া
One Point	এক বিন্দু	১ VP — সহজ, সরাসরি দৃশ্য
Two Point	দুই বিন্দু	২ VP — কোণের দৃশ্য
Three Point	তিন বিন্দু	৩ VP — skyscraper দৃশ্য
Angular Perspective	কোণীয় পার্সপেক্টিভ	Two Point-এর আরেক নাম

পুরো Lecture-এর সারসংক্ষেপ — এক নজরে

3D Display

└─ Projection (3D $\rightarrow$ 2D রূপান্তর)

└─ PARALLEL (সমান্তরাল রেখায়)

└─ Orthographic (লম্ব — 90°)

└─ Multiview: Top / Front / Side

└─ Axonometric: Isometric / Dimetric / Trimetric

└─ Oblique (কোণে)

└─ Cavalier: 85° , পুরো দৈর্ঘ্য

└─ Cabinet: 63.8° , অর্ধেক দৈর্ঘ্য

- └─ PERSPECTIVE (converging রেখায় — বাস্তবসম্মত)
 - └─ One Point: ১ VP — রাস্তা, করিডোর
 - └─ Two Point: ২ VP — কোণের ভবন
 - └─ Three Point: ৩ VP — skyscraper

⚡ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য মনে রাখো

Parallel: সমান্তরাল রেখা → মাপ সঠিক → Engineering-এ ব্যবহার **Perspective:** রেখা এক বিন্দুতে মেলে → বাস্তবসম্মত → গেম, সিনেমা, আর্টে ব্যবহার

১. Perspective Projection (পারসপেক্টিভ প্রজেকশন)

- **Definition:** If the **Center of Projection (COP)** is located at a **finite point** in a 3D space, it will be a Perspective Projection.
- **Key Characteristics:**
 - Projection lines converge and meet at a single point (Center of Projection / Eye).
 - Far objects look small (Foreshortening effect) — just like real life.
 - Preserves visual realism (Human Eye Perception).
- **Use Cases:** Video games, Cameras, Animations, Human eye simulation.

২. Parallel Projection (প্যারালাল প্রজেকশন)

- **Definition:** If the **Center of Projection (COP)** is located at **infinity** and all the projection lines are **parallel**, then it will be a Parallel Projection.
- **Key Characteristics:**
 - All projection lines (Projectors) are strictly parallel to each other.
 - Preserves the **true shape, size, and proportions** of the object (No foreshortening).
- **Use Cases:** Engineering Drawings, Architecture, CAD Software.

Point	Parallel Projection	Perspective Projection

How things look	Far objects look same size.	Far objects look smaller (Foreshortening).
Size change	Size does not change with distance.	Size changes with distance.
Real feel	Looks technical and less realistic.	Looks real, like human vision/eye.
Lines behavior	Projection lines are parallel and never meet.	Projection lines converge and meet at a point (COP).
Usage	Used in Architecture, CAD, and Engineering.	Used in Games, Movies, Camera, and Realistic Rendering.
Depth feeling	Less depth feeling; looks flatter.	Strong sense of depth and 3D realism.
Measurement	Suitable for exact measurement (True size preserved).	Not suitable for exact measurement (Distorted size).
Viewer Position	Center of Projection is at Infinity (does not depend on viewer position).	Center of Projection is at a Finite distance (depends on viewer position).